

Desarrollo aplicación web “Investigación UD”

Octubre de 2025

Documento SRS

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Integrantes:

Carlos Alberto Barriga -20222020179

Nicolás Mendoza-20222020152

Johan Camilo Gomez Blanco-20222020069

Mauricio Sánchez Aguilar- 20212020045

Giovanni Alexander Vargas- 20231020036

1 Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor/Autores
1.0	04/10/2025	Desarrollo secciones prefacio, 6.1, 6.2 y 6.3	Carlos Barriga
1.0	05/10/2025	Desarrollo secciones 7.1.4, 7.1.5. 7.1.6 y 7.1.7	Johan Camilo Gomez Blanco
1.0	05/10/2025	Desarrollo secciones 7.1.1 ,7.1.2, 7.1.3	Giovanni Vargas
1.0	05/10/2025	Desarrollo secciones 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7	Mauricio Sanchez
1.1	12/10/2025	Desarrollo sección 8	Carlos Barriga
1.1	13/10/2025	Desarrollo sección 9.2	Johan Camilo Gomez Blanco
2.0	26/10/2025	Modificación de requisitos funcionales y no funcionales según reunión con el cliente.	Carlos Barriga

2 Prefacio

En el presente documento se encuentra la especificación de requisitos del software “Investigación UD”, cuyo propósito es fortalecer la comunicación, participación y visibilidad de los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por medio de una plataforma web centralizada y accesible.

De esta manera con este documento se busca que el lector comprenda el propósito y alcance del software, así como los requisitos definidos para el sistema y las condiciones necesarias para la planeación, levantamiento, especificación y validación de los requisitos. Igualmente se pretende explicar las funciones, restricciones, interfaces, suposiciones y dependencias del software “Investigación UD”.

Este documento está dirigido principalmente a los integrantes del equipo de desarrollo de software (encargado de implementar los requisitos descritos en el documento), docente y stakeholders de la aplicación, como coordinadores de grupos de investigación, estudiantes y docentes de la facultad de ingeniería de la Universidad Distrital.

Es así como el SRS servirá como referencia durante todas las etapas del ciclo de vida del software, desde su diseño hasta su implementación y validación final, basándose en los requisitos definidos para el sistema.

3 Tabla de contenidos

1 Historial de cambios	2
2 Prefacio	2
3 Tabla de contenidos	3
4 Lista de figuras	4
5 Lista de tablas	5
6 Introducción	6
6.1 Propósito del documento	6
6.2 Alcance del producto	6
6.3 Glosario	7
7 Descripción global	8
7.1 Perspectiva de producto	8
7.1.1 Interfaces con el sistema	9
7.1.2 Interfaces con el usuario	9
7.1.3 Interfaces con el hardware	10
7.1.4 Interfaces con el software	10
7.1.5 Interfaces de comunicación	10
7.1.6 Restricciones de memoria	10
7.1.7 Operaciones	11
7.2 Funciones del producto	11
7.3 Características del usuario	12
7.4 Restricciones	12
7.5 Modelo de dominio	13
7.6 Suposiciones y dependencias	14
7.7 Distribución de requisitos	14
8 Requisitos específicos	16
9 Proceso de ingeniería de requisitos	19
9.1 Planeación	19
9.2 Levantamiento	19

9.3 Especificación	20
10 Proceso de verificación y validación	21
11 Anexos	22
12 Referencias	22

4 Lista de figuras

Figura 1: Casos de uso	21
------------------------	----

5 Lista de tablas

Tabla 1: Casos de uso	20
Tabla 2: Características del sistema	22
Tabla 3: Roles en el proceso	39
Tabla 4: Plantilla de especificación	46
Tabla 5: Verificación de requisitos	47
Tabla 6: Validación de requisitos	48

6 Introducción

6.1 Propósito del documento

Con el presente documento se pretende especificar de manera clara los requisitos del software “Investigación UD”, una herramienta con la cual se busca centralizar la información de los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, lo anterior teniendo en cuenta la inexistencia de una herramienta que permita gestionar de forma completa las vinculaciones a los grupos de investigación.

Este documento define el comportamiento que se espera del software, sus interfaces, restricciones y funciones principales, así como los requisitos definidos para el sistema. De esta manera este escrito servirá como una referencia técnica para los desarrolladores y stakeholders.

El documento SRS permitirá facilitar la validación y verificación del producto, así como servir como una base para el diseño, implementación y pruebas del sistema, de manera que se garantice la alineación del software con los objetivos establecidos.

La audiencia interesada en este documento incluye al equipo de desarrollo del software, docente y stakeholders involucrados en la gestión de grupos de investigación en la facultad de ingeniería de la Universidad Distrital (docentes, estudiantes y coordinadores de grupos de investigación)

6.2 Alcance del producto

El sistema “Investigación UD” es una aplicación web que permitirá centralizar, consultar y gestionar la información de los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital.

Su objetivo principal es mejorar la visibilidad y el acceso a los grupos de investigación, fomentando la participación estudiantil y optimizando los procesos de vinculación y comunicación.

Funcionalidades principales:

- Registro y actualización de la información de grupos de investigación.
- Consulta de un directorio unificado de grupos clasificados por área o línea de investigación.
- Visualización de proyectos activos y producción científica.
- Solicitud y seguimiento de admisiones a los grupos de investigación.
- Comunicación directa entre estudiantes y líderes de grupo.
- Autenticación de usuarios

Objetivos:

- Centralizar la información de los grupos de investigación de la facultad de Ingeniería.
- Facilitar el acceso a información actualizada sobre los grupos de investigación.
- Incrementar la participación estudiantil en la investigación de la Universidad Distrital.
- Brindar una interfaz web sencilla, intuitiva y de fácil manejo.

Beneficios esperados:

- Mayor transparencia en la oferta de grupos y semilleros.
- Ahorro de tiempo en los procesos de inscripción a grupos de investigación.
- Mejora en la relación entre estudiantes, semilleros y grupos consolidados.

Relación con metas institucionales:

El proyecto contribuye al fortalecimiento de los sistemas de investigación de la Facultad de Ingeniería, fomentando la participación estudiantil y la visibilidad de los proyectos de investigación de la facultad de ingeniería de la Universidad Distrital.

6.3 Glosario

En la presente sección se encuentra un listado de conceptos relevantes dentro del proyecto "Investigación UD":

- **Aplicación Web:** Programa informático que se ejecuta en un servidor web y al que los usuarios acceden a través de un navegador de internet, sin necesidad de instalación en el dispositivo del usuario.[2]
- **Software:** Conjunto de instrucciones y programas que indican lo que debe hacer un computador. [1]
- **Hardware:** Componentes físicos de un sistema informático, que permiten realizar funciones de entrada, salida, procesamiento y almacenamiento. [3]
- **Backend:** La parte de la aplicación web que se ejecuta en el servidor y no es directamente visible para el usuario. Es responsable de la lógica del negocio, el procesamiento de datos, la seguridad y la comunicación con la base de datos. [5]
- **Base de Datos:** Colección organizada y estructurada de información, diseñada para ser gestionada y consultada de forma eficiente. [6]
- **Frontend:** La parte de la aplicación web con la que el usuario interactúa directamente; también conocida como "el lado del cliente". Abarca el diseño visual, la presentación y la interactividad de las páginas en el navegador.[5]
- **Grupo de Investigación:** Conjunto de personas (investigadores, docentes, estudiantes) que se organizan para generar conocimiento en un área temática específica, a través de proyectos formulados y ejecutados bajo una metodología definida. [7]
- **Semillero de Investigación:** Espacio de formación extracurricular donde un grupo de estudiantes, con la guía de un docente, desarrolla competencias investigativas a través de la participación en actividades y proyectos. [8]
- **Stakeholder (Interesado):** Individuo, grupo u organización que puede afectar, ser afectado o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado del proyecto. Para "Investigación UD", los stakeholders clave incluyen estudiantes, docentes, líderes de grupos de investigación y directivos de la facultad. [9]
- **Requisito:** Capacidad que debe cumplir un sistema de software para satisfacer una especificación impuesta formalmente. [4]

7 Descripción global

7.1 Perspectiva de producto

El sistema "Investigación UD" es un producto de software completamente nuevo y autocontenido. Su desarrollo se justifica por la necesidad de centralizar la información de los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, la cual actualmente se encuentra dispersa y desactualizada.

El sistema no reemplaza ninguna herramienta existente, sino que viene a llenar un vacío funcional, ofreciendo un punto de acceso único y confiable para la comunidad académica. Los beneficios que traerá a los usuarios finales incluyen una mayor visibilidad de la producción científica, la optimización de los procesos de vinculación a los grupos y el fomento de la participación estudiantil en actividades de investigación.

7.1.1 Interfaces con el sistema

El sistema "Investigación UD" ha sido concebido como un producto independiente y autocontenido en su versión inicial. Basado en las restricciones de alcance, no se desarrollarán integraciones activas con otros sistemas institucionales de la Universidad Distrital (como Cóndor o Moodle) ni con bases de datos científicas externas (como Scopus o Google Scholar).

Sin embargo, con el fin de facilitar futuras expansiones y la posible interoperabilidad con nuevos componentes o sistemas, la aplicación expondrá una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) basada en el estilo de arquitectura REST.

Esta API será la única interfaz estandarizada para la comunicación con sistemas externos y cumplirá las siguientes funciones:

- **Punto de Acceso a Datos:** Permitirá, previa autenticación y autorización, la consulta de información pública de los grupos de investigación.
- **Potencial de Integración:** Servirá como base para que en futuras versiones se puedan desarrollar conectores hacia otros sistemas académicos o de gestión de la investigación, si así se decidiera.

Toda la lógica de negocio y el acceso a los datos estarán encapsulados en el backend, y esta API REST será la puerta de entrada controlada a dichas funcionalidades.

7.1.2 Interfaces con el usuario

La interacción entre el usuario y el software "Investigación UD" se realizará exclusivamente a través de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), la cual será una aplicación web accesible desde navegadores estándar. Las características lógicas y el uso de los dispositivos de entrada/salida se especifican a continuación:

- **Pantalla (Dispositivo de Salida):** Será el principal medio para presentar la información al usuario. Su uso particular incluye:
 - **Visualización de Directorios:** Mostrará listados y tablas con la información de los grupos de investigación, permitiendo una vista general de la oferta.
 - **Perfiles Detallados:** Renderizará las páginas de cada grupo, presentando de forma estructurada su descripción, líneas de investigación, proyectos y producción científica.
 - **Formularios Interactivos:** Desplegará los campos necesarios para el registro de usuarios, la actualización de datos de los grupos y las solicitudes de vinculación.
 - **Notificaciones y Estados:** Informará visualmente al usuario sobre el estado de sus acciones, como el envío exitoso de una solicitud o la confirmación de una actualización de datos.
- **Teclado y Ratón (Dispositivos de Entrada):** Serán las herramientas primarias para que el usuario interactúe con la GUI. Su uso particular incluye:
 - **Navegación:** El ratón se usará para hacer clic en enlaces, menús desplegables y botones, permitiendo al usuario moverse entre las diferentes secciones de la aplicación.
 - **Entrada de Texto:** El teclado será indispensable para rellenar campos en formularios, como nombres de usuario, contraseñas, descripciones de grupos de investigación o los mensajes en las solicitudes.
 - **Búsqueda y Filtrado:** El teclado se utilizará para introducir términos de búsqueda y el ratón para seleccionar opciones de filtrado, facilitando al usuario encontrar grupos específicos en el directorio.

7.1.3 Interfaces con el hardware

La aplicación "Investigación UD" no está diseñada para interactuar directamente con componentes de hardware específicos. Toda la comunicación con el hardware subyacente (tanto del lado del cliente como del servidor) es gestionada y abstraída por el sistema operativo y el software de base.

- **Interacción con Hardware del Cliente:** El software no controla directamente el hardware del usuario (CPU, memoria, disco). La aplicación se ejecuta dentro de un navegador web, el cual es responsable de gestionar los recursos del sistema en la máquina del cliente. Por lo tanto, no se utilizan conjuntos de instrucciones ni protocolos de bajo nivel para la interacción con el hardware local.
- **Interacción con Hardware del Servidor:** De manera similar, la aplicación backend y la base de datos se ejecutan sobre un sistema operativo en el servidor. Este sistema operativo es el encargado de gestionar los recursos del servidor, como los puertos de red, la memoria y el almacenamiento. La aplicación utiliza llamadas de alto nivel para solicitar estos recursos, pero no los controla directamente.
- **Dispositivos Soportados:** El sistema soportará cualquier hardware de PC de escritorio o portátil estándar capaz de ejecutar una versión moderna de los navegadores web soportados. No hay dependencias de periféricos o hardware propietario.

Dado que no existe una interfaz directa entre el software "Investigación UD" y el hardware, no aplica la especificación de puertos de comunicación a bajo nivel, conjuntos de instrucciones o protocolos de hardware específicos.

7.1.4 Interfaces con el software

Esta sección especifica cómo se comunicará el sistema "Investigación UD" con otros productos de software esenciales para su funcionamiento, como el sistema gestor de bases de datos y el sistema operativo. A continuación, se detallan los componentes de software con los que la aplicación interactuará directamente.

Producto de Software	Propósito de la Interfaz	Versión / Especificación
Sistema Operativo (Servidor)	El backend de la aplicación se ejecutará sobre un sistema operativo en el servidor. La interfaz permitirá al sistema gestionar procesos, acceder al sistema de archivos y utilizar los recursos de red necesarios para su operación.	Windows, macOS o distribuciones de Linux
Navegador Web (Cliente)	El frontend de la aplicación es una aplicación web que se ejecuta en el navegador del usuario final. La interfaz con el navegador permite	Navegadores web estándar que soporten el framework Angular.

	renderizar la interfaz de usuario, gestionar las interacciones del usuario y comunicarse con el backend.	
PostgreSQL (SGBD)	La aplicación interactuará con el Sistema Gestor de Base de Datos PostgreSQL para realizar todas las operaciones de persistencia de datos , como almacenar, consultar, actualizar y eliminar información.	PostgreSQL.

7.1.5 Interfaces de comunicación

En esta sección se describen las interfaces y protocolos de comunicación que utilizará la aplicación para su funcionamiento interno y los canales de comunicación establecidos para la gestión del proyecto.

Interfaces de Comunicación del Software

- **API REST:** La comunicación entre el frontend (que se ejecuta en el navegador del cliente) y el backend (que se ejecuta en el servidor) se realizará a través de una API REST (Interfaz de Programación de Aplicaciones Representacional). Esta interfaz utilizará el protocolo estándar HTTP/HTTPS sobre TCP/IP para el intercambio de datos. El backend, desarrollado en Java con el framework Spring Boot, expone los servicios web que el frontend consumirá para mostrar y gestionar la información.
- **Conectividad a Internet:** El correcto funcionamiento de toda la aplicación depende de un acceso estable a internet, ya que es el medio principal por el cual el cliente (navegador) se comunica con el servidor donde está alojada la aplicación.

Interfaces de Comunicación del Equipo de Proyecto

Para la coordinación y gestión del proyecto, el equipo utiliza las siguientes interfaces de comunicación:

- **Comunicación Sincrónica:**
 - **Reuniones Virtuales:** Se utilizan herramientas como Microsoft Teams o Google Meet para realizar las reuniones diarias de Scrum y las reuniones semanales de seguimiento, asegurando la sincronización y la resolución de impedimentos.
 - **Sesiones de Feedback y Entrevistas:** Para la comunicación con entidades externas como la comunidad universitaria y los líderes de grupos de investigación, se emplean entrevistas directas y sesiones de validación.
- **Comunicación Asincrónica:**

- **GitHub:** Actúa como el repositorio centralizado para todo el código fuente y la documentación técnica, facilitando el control de versiones y la colaboración técnica mediante *pull requests*.
- **GitHub Projects:** Se utiliza un tablero Kanban en esta herramienta para gestionar de forma transparente el flujo de trabajo, las tareas del *Sprint Backlog* y el estado general del proyecto.
- **Correo Electrónico y Formularios en Línea:** Se utilizan para la comunicación formal con stakeholders externos, como la convocatoria para pruebas o la recolección de información inicial de los grupos de investigación.

7.1.6 Restricciones de memoria

Esta sección especifica los requisitos de memoria y almacenamiento identificados para el correcto funcionamiento y desarrollo del sistema "Investigación UD".

- **Estaciones de Trabajo (Cliente/Desarrollo):** Para el desarrollo y la ejecución del lado del cliente de la aplicación, se ha establecido que cada estación de trabajo debe contar con un mínimo de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Estos requisitos se basan en el hardware necesario para que los integrantes del equipo puedan operar eficientemente las herramientas de desarrollo.
- **Servidor de Despliegue:** El proyecto contempla el uso de un **servicio en la nube** para las pruebas y el despliegue final de la aplicación. El PMP no especifica las restricciones de memoria y almacenamiento para el servidor, ya que estas dependerán de la plataforma en la nube seleccionada y la carga de usuarios esperada.
- **Software Requerido:** Aunque la guía del SRS sugiere realizar una sumatoria de los requisitos de memoria de cada producto de software, el PMP no detalla los requerimientos de memoria individuales para las herramientas como PostgreSQL o Spring Boot, por lo que no es posible realizar dicho cálculo con la información disponible.

7.1.7 Operaciones

A continuación, se especifican las operaciones especiales del sistema, incluyendo los modos de operación, los procesos de recuperación y la interacción con otros sistemas, según lo definido en la planificación del proyecto.

-Modos de operación del usuario: Aunque no se definen explícitamente en el PMP, las funcionalidades descritas en el alcance del proyecto sugieren la existencia de al menos dos modos de operación principales:

.Modo Administrador / Líder de Grupo: Usuarios con privilegios para registrar y actualizar la información de los grupos de investigación.

.Modo Usuario General (Estudiante/Investigador): Usuarios que pueden consultar el directorio unificado de grupos , conocer los requisitos de ingreso y solicitar su vinculación a ellos. El sistema también contará con un módulo de autenticación de usuarios para gestionar estos accesos.

-Periodos de actividad e inactividad: El PMP no define periodos específicos de inactividad programada para actividades de administración o mantenimiento del sistema.

-Procesos de recuperación: El plan de gestión de riesgos del proyecto contempla acciones para la recuperación de información. Se ha definido el **"Uso de respaldos locales"** como una medida de mitigación en caso de indisponibilidad de los servidores. Adicionalmente, los **"backups de las versiones estables"** de la base de datos son considerados ítems de configuración que deben ser controlados. El PMP no especifica un cronograma (hora y fecha) para la realización de estos respaldos.

-Funciones de soporte a procesamiento de datos: El sistema "Investigación UD" está diseñado para operar de manera autónoma. El alcance del proyecto establece explícitamente que no habrá integración con sistemas externos como bases de datos científicas (Scopus, Google Scholar) ni interoperabilidad con los sistemas académicos de la universidad como Cóndor o Moodle. Por lo tanto, no utilizará otros productos de software para el procesamiento de datos.

7.2 Funciones del producto

El sistema está formado por varios módulos principales que facilitan la administración completa de pagos compartidos, presupuestos y control financiero. A continuación, se describen las funciones del producto definidas como historias de usuario:

Actores principales:

- **Estudiante:** Se registra en la plataforma, envía solicitudes de vinculación, consulta su estado de vinculación.
- **Coordinador de grupo:** Registra información del grupo de investigación, gestiona solicitudes de vinculación (aceptar/rechazar), registra proyectos activos del grupo.

- **Usuario (general):** Consulta el directorio de grupos, visualiza perfiles completos de grupos, inicia y cierra sesión.
- **Administrador del sistema:** Gestiona usuarios y roles para el control de acceso.

Casos de Uso

1. Registrar usuario (estudiante/usuario) — (HU1, HU9)
2. Registrar grupo de investigación — (HU2)
3. Consultar directorio de grupos — (HU3)
4. Enviar solicitud de vinculación a grupo — (HU4)
5. Gestionar solicitudes de vinculación — (HU5)
6. Registrar proyectos del grupo — (HU6)
7. Visualizar perfil completo de grupo — (HU7)
8. Gestionar usuarios y roles — (HU8)
9. Iniciar y cerrar sesión — (HU9)
10. Consultar estado de vinculación — (HU10)

Historias de usuario:

HU1: Como estudiante quiero registrarme en la plataforma para acceder a la información de los grupos

HU2: Como coordinador de grupo, quiero registrar la información de mi grupo de investigación para hacerlo visible institucionalmente.

HU3: Como usuario, quiero consultar un directorio de grupos para conocer las líneas de investigación en la facultad de ingeniería.

HU4: Como estudiante, quiero enviar solicitudes de vinculación para integrarme a un grupo de investigación.

HU5: Como coordinador de grupo, quiero gestionar las solicitudes recibidas para aceptar o rechazar postulaciones de estudiantes.

HU6: Como coordinador de grupo quiero registrar los proyectos activos del grupo para mantener actualizada la información de la producción académica.

HU7: Como usuario, quiero visualizar el perfil completo de un grupo para conocer su información y proyectos.

HU8: Como administrador del sistema, quiero gestionar los usuarios y sus roles para mantener el control de acceso a la plataforma.

HU9: Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesión de forma segura para proteger mis datos personales.

HU10: Como estudiante quiero acceder a la aplicación para verificar mi estado de vinculación con grupos de investigación.

ID	Nombre del caso de uso	Actor(es)	Descripción general	Flujo principal	Resultado esperado
CU-01	Registrar usuario	Estudiante, Usuario	Permite que el estudiante o usuario se registre en la plataforma para acceder a la información de grupos.	1. El usuario ingresa al módulo de registro. 2. Completa el formulario con sus datos personales. 3. Envía la solicitud. 4. El sistema valida la información y crea la cuenta.	El usuario queda registrado y puede acceder a la plataforma..
CU-02	Registrar grupo de investigación	Coordinador de grupo	Permite al coordinador registrar la información de su grupo de investigación.	1. El coordinador accede a su cuenta. 2. Ingresa al módulo de registro de grupos. 3. Diligencia los datos del grupo. 4. Confirma el registro.	El grupo queda registrado y visible en el directorio institucional.

CU-03	Consultar directorio de grupos	Usuario	Permite consultar el listado general de grupos de investigación disponibles.	1. El usuario accede al directorio. 2. Filtra o busca grupos por nombre o línea de investigación . 3. Visualiza los resultados.	El usuario obtiene información general de los grupos de investigación.
CU-04	Enviar solicitud de vinculación	Estudiante	Permite que el estudiante solicite unirse a un grupo de investigación.	1. El estudiante inicia sesión. 2. Consulta el grupo de interés. 3. Envía la solicitud de vinculación.	La solicitud queda registrada y enviada al coordinador del grupo.
CU-05	Gestionar solicitudes de vinculación	Coordinador de grupo	Permite al coordinador aceptar o rechazar solicitudes de vinculación de estudiantes.	1. El coordinador inicia sesión. 2. Accede al módulo de solicitudes. 3. Revisa cada solicitud.	El sistema actualiza el estado de la solicitud y notifica al estudiante.

				4. Acepta o rechaza.	
CU-06	Registrar proyectos del grupo	Coordinador de grupo	Permite registrar los proyectos activos del grupo de investigación.	1. El coordinador accede al módulo de proyectos. 2. Ingresa los datos del proyecto. 3. Guarda la información.	El proyecto queda registrado y visible en el perfil del grupo.
CU-07	Visualizar perfil de grupo	Usuario	Permite consultar información completa de un grupo de investigación.	1. El usuario accede al directorio. 2. Selecciona un grupo. 3. Visualiza su perfil y proyectos.	El usuario visualiza información detallada del grupo.
CU-08	Gestionar usuarios y roles	Administrador del sistema	Permite administrar las cuentas y roles de los usuarios para controlar el acceso.	1. El administrador inicia sesión. 2. Accede al módulo de usuarios. 3. Crea, modifica o elimina cuentas.	Se mantienen actualizados los usuarios y sus permisos.

				4. Asigna roles.	
CU-09	Iniciar y cerrar sesión	Usuario	Permite acceder de forma segura a la plataforma y cerrar la sesión.	1. El usuario ingresa sus credenciales. 2. El sistema valida la información. 3. El usuario accede a su cuenta. 4. Cierra sesión al finalizar.	El acceso se realiza correctamente y la sesión se cierra de forma segura.
CU-10	Consultar estado de vinculación	Estudiante	Permite que el estudiante conozca el estado de su solicitud de vinculación a un grupo.	1. El estudiante inicia sesión. 2. Accede a su panel personal. 3. Revisa el estado de sus solicitudes.	El estudiante conoce si su solicitud fue aceptada, rechazada o está en revisión.

Tabla 1: Casos de uso

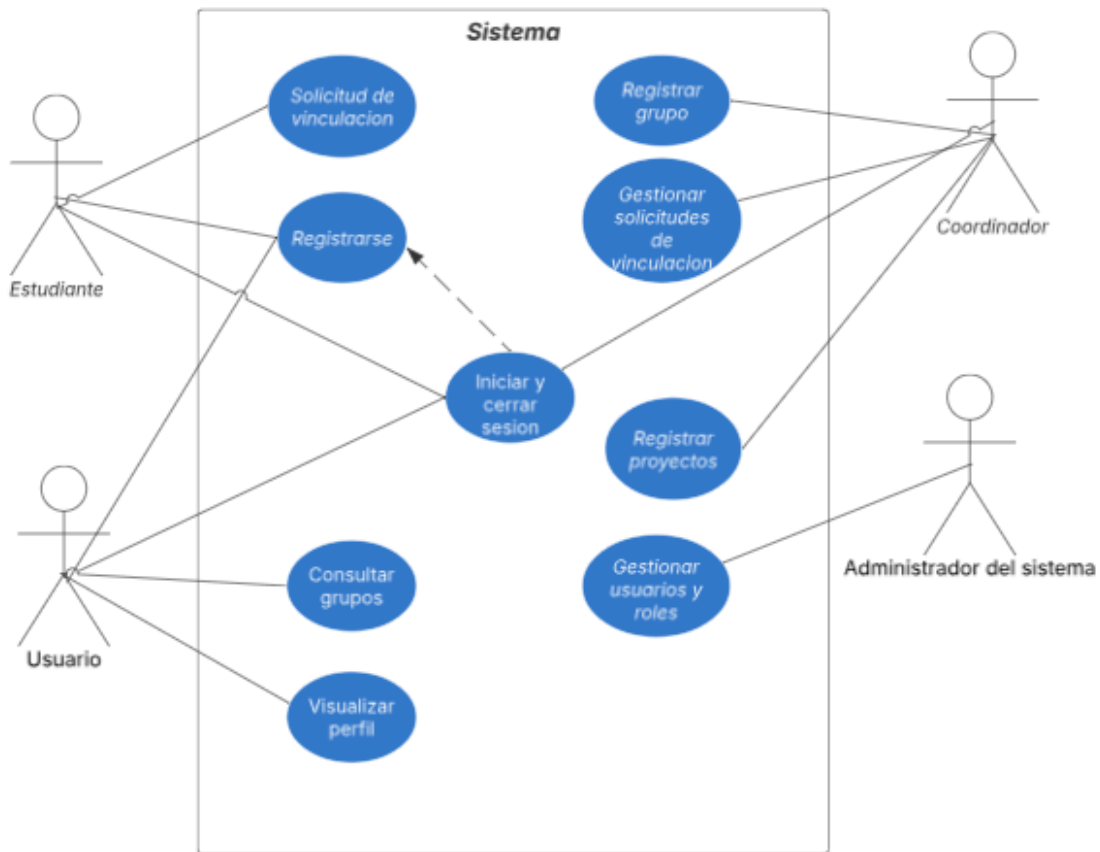


Figura 1: Casos de uso

7.3 Características del usuario

Para el proyecto del “Sistema de Gestión de Grupos de Investigación”, se pueden identificar diferentes tipos de usuarios según sus roles, niveles de acceso, responsabilidades y frecuencia de uso dentro de la plataforma. A continuación, se propone una estructura con los distintos perfiles de usuarios que interactúan con el sistema.

Usuario	Descripción	Nivel de Seguridad/Privilegios	Roles	Nivel de Estudios/Experiencia Técnica	Frecuencia de Uso
Estudiante	Usuario principal que busca vincularse a grupos de investigación para participar en proyectos académicos.	Bajo – Acceso restringido a sus datos personales y a la información pública de los grupos.	Consultar directorio, enviar solicitudes, verificar estado de vinculación.	Nivel universitario, conocimientos básicos en uso de plataformas web.	Frecuente (uso semanal o diario).
Coordinador de grupo	Responsable de administrar la información del grupo de investigación y gestionar solicitudes.	Medio – Acceso a datos internos de su grupo y a las solicitudes recibidas.	Registrar grupo, gestionar solicitudes, registrar proyectos.	Nivel profesional o posgrado, experiencia en gestión académica y uso de herramientas institucionales.	Frecuente (uso regular para actualización de datos).
Usuario general	Cualquier persona que accede al sistema para consultar información pública sobre los grupos.	Bajo – Solo puede visualizar información general y perfiles públicos.	Consultar directorio, visualizar perfiles de grupos.	Nivel general, sin requerir experiencia técnica.	Ocasional (uso esporádico).
Administrador del sistema	Encargado de gestionar usuarios, roles y el funcionamiento general de la plataforma.	Alto – Acceso total al sistema, control de seguridad, y gestión de datos.	Crear, modificar o eliminar usuarios y roles; supervisar el sistema.	Nivel técnico o profesional, experiencia avanzada en sistemas informáticos.	Frecuente (uso constante para mantenimiento y soporte).

Tabla 2: Características del sistema

7.4 Restricciones

Para el proyecto del “Sistema de Gestión de Grupos de Investigación”, se pueden definir las siguientes características y restricciones del sistema, organizadas en categorías generales, de software y de hardware, basadas en los requisitos comunes para plataformas web institucionales.

1. Restricciones Generales

- El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, salvo mantenimientos programados.
- Solo los usuarios registrados podrán acceder a las funcionalidades internas del sistema (registro de grupos, solicitudes, gestión, etc.).
- La información registrada deberá cumplir con las políticas de protección de datos institucionales y la normativa vigente (por ejemplo, Ley de Protección de Datos Personales).
- Las contraseñas y datos sensibles deben ser almacenados de forma cifrada.
- El acceso a cada módulo estará determinado por los roles y privilegios asignados a cada usuario.
- Las operaciones críticas (como aceptar solicitudes o modificar datos de grupos) deberán requerir confirmación explícita del usuario.

2. Restricciones de Software

- El sistema debe desarrollarse bajo un entorno web compatible con los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge).
- El servidor de base de datos debe ser PostgreSQL
- El sistema debe ser compatible con sistemas operativos Windows, Linux y macOS.
- El software deberá integrarse con el sistema de autenticación institucional (por ejemplo, login único de la universidad).
- Las actualizaciones y mantenimiento deberán realizarse sin afectar los datos almacenados.

3. Restricciones de Hardware

- Los dispositivos cliente (usuarios) solo requieren un navegador web actualizado y conexión a Internet.
- Se recomienda que el sistema esté alojado en un servidor institucional o en un servicio en la nube con respaldo automático diario.
- Deberá contar con mecanismos de respaldo y recuperación de información ante fallas o pérdida de datos.

7.5 Modelo de dominio

Por medio de estas tablas se van a representar las entidades principales del sistema “Investigación UD” y sus relaciones, de esta manera identificar elementos clave que intervienen en la gestión y visibilidad de los grupos de investigación.

Este esquema tiene los siguientes campos:

Usuario: persona registrada en el sistema (administrador, líder o estudiante).

Rol: define el tipo de usuario y sus permisos.

Grupo de Investigación: unidad académica registrada con su información básica.

Proyecto: investigación desarrollada por un grupo.

Producción Científica: resultados asociados a un proyecto o grupo (artículos, libros, ponencias).

Solicitud de Vinculación: solicitud que un estudiante realiza para unirse a un grupo de investigación.

ID	D1	Elemento del dominio	Usuario
Descripción	Persona con cuenta en la plataforma.		
Atributos			
Nombre		Descripción	Tipo de dato
idUsuario		Identificador del usuario	int
nombreUsuario		nombre del usuario	String
correoUsuario		correo del usuario	String
correoInstitucionalUsuario		correo institucional del usuario	String

Contraseña	<i>contraseña del usuario</i>	<i>String</i>
idRol	<i>Credenciales de acceso</i>	<i>int</i>
Objetivo	<i>Administrar la información de los usuarios y sus permisos.</i>	

ID	D2	Elemento del dominio	Rol
Descripción	Define los permisos de cada tipo de usuario.		
Atributos			
Nombre	Descripción		Tipo de dato
idRol	Credencial de acceso		int
nombreRol	Nombre del rol		String
descripcionRol	Descripción del cargo y de los accesos		String
Objetivo	Establecer jerarquías de acceso al sistema.		

ID	D3	Elemento del dominio	Grupo de investigación
Descripción	Representa un grupo de investigación registrado.		
Atributos			
Nombre	Descripción	Tipo de dato	
idGrupo	Identificador del grupo de investigación	int	
nombreGrupo	nombre del grupo de investigación	String	
correoGrupo	correo del grupo de investigación	String	
areaGrupo	área del grupo de investigación	String	
idLider	Identificador del usuario lider que administra el perfil de	int	
descripcion	Descripción sobre el grupo de investigación	String	
Objetivo	Centralizar la información de los grupos de investigación.		

ID	D4	Elemento del dominio	Proyecto
Descripción	Actividad o línea de investigación asociada a un grupo.		
Atributos			
Nombre		Descripción	Tipo de dato
idProyecto		Identificador del proyecto	int
tituloProyecto		Título del proyecto	String
resumenProyecto		resumen del proyecto	String
estadoproyecto		Estado del proyecto	String
idGrupo		Identificador del grupo de investigación que lo publicó	int

Objetivo	Administrar los proyectos desarrollados en los grupos.
-----------------	---

ID	D5	Elemento del dominio	Producción científica
Descripción	Resultado académico o científico de un grupo o proyecto.		
Atributos			
Nombre	Descripción		Tipo de dato
idProduccion	Identificador de la producción	int	
tituloProduccion	titulo de la producción	String	
tipoProduccion	tipo de producción	String	
fechaProduccion	Fecha de publicación	Date	
idGrupo	identificador del grupo asociado a la producción	String	
idColaborador	Identificador de los colaboradores	int	
Objetivo	Registrar y mostrar los productos de investigación.		

ID	D6	Elemento del dominio	Solicitud de vinculación
Descripción	Solicitud de un estudiante para integrarse a un grupo.		
Atributos			
Nombre	Descripción		Tipo de dato
idSolicitud	Identificador de la solicitud		int
idUsuario	identificador del solicitante		int
idGrupo	Identificador del grupo a solicitar		int
estadoSolicitud	Estado de la solicitud		String
fechaSolicitud	Fecha de la solicitud		Date
mensajeSolicitud	Mensaje opcional del solicitante		String
Objetivo	Gestionar el proceso de admisión de estudiantes a grupos.		

7.6 Suposiciones y dependencias

En este apartado se listarán lo que como grupo de trabajo planteamos como condiciones básicas para el funcionamiento adecuado del aplicativo

Suposiciones:

1. Los usuarios accederán al sistema desde navegadores (Google Chrome, Edge o Firefox).

2. Los grupos de investigación proporcionarán información real y actualizada.
3. Los datos de los usuarios y grupos se ingresarán manualmente en la aplicación.
4. El sistema será alojado en servicios gratuitos o de bajo costo (por ejemplo, GitHub Pages para frontend y Render, Railway o Deta para backend).
5. El entorno de ejecución y la base de datos serán gestionados directamente por el equipo desarrollador.
6. Los usuarios contarán con conexión a Internet para acceder a la aplicación.

Dependencias:

- **Frontend:** Angular (TypeScript, HTML5, CSS3).
- **Backend:** Java con Spring Boot.
- **Base de datos:** PostgreSQL — conexión directa mediante JDBC y consultas SQL nativas.
- **Servidor de despliegue:** Plataforma gratuita (Railway, Render o alternativa de hosting propio).
- **Control de versiones:** Git y GitHub.
- **Herramientas adicionales:**
 - Bootstrap o Angular Material para diseño responsive.
 - Postman para pruebas de la API REST.
 - JUnit para pruebas unitarias en el backend.

7.7 Distribución de requisitos

Asociar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema con los módulos o componentes que los implementan, garantizando trazabilidad y claridad durante el desarrollo.

Módulo / Subsistema	Requisitos asociados	Descripción
Gestión de Usuarios y Roles	RF1, RF8, RF9	Permite el registro, autenticación y asignación de roles (administrador, líder, estudiante).
Gestión de Grupos de Investigación	RF2	Crear, editar y visualizar la información de los grupos de investigación.
Gestión de Proyectos	RF3	Registrar, actualizar y listar proyectos asociados a cada grupo.
Gestión de Producción Científica	RF7	Registrar y mostrar artículos, libros y otros resultados de investigación.
Solicitudes de Vinculación	RF4, RF5, RF6, RF10	Permite que los estudiantes soliciten unirse a grupos y los líderes gestionen su aprobación.
Interfaz de Usuario (Frontend)	RNF1, RNF3	Desarrollada en Angular, enfocada en facilidad de uso y navegación intuitiva.
Seguridad y Autenticación	RNF2	Mecanismos de autenticación mediante tokens y cifrado de contraseñas.

8 Requisitos específicos

Por medio de la presente sección se especifican los requisitos de la aplicación:

Requisitos funcionales:

# Requisito	RF01	Tipo de requisito	Funcional	Historias de usuario asociadas	HU1-HU9
Descripción	<i>El sistema debe permitir que los usuarios se registren, inicien y cierren sesión mediante correo institucional y contraseña validando los campos antes de almacenar la información.</i>				
Razón	<i>Garantizar que solo usuarios autenticados accedan a la plataforma, manteniendo la seguridad de la aplicación.</i>				
Autor	<i>Equipo de Desarrollo</i>				
Criterio de medición	<i>El sistema valida la información y confirma el inicio de sesión exitoso en la base de datos.</i>				
Prioridad	Alta		Módulo asociado	Modulo autenticación	
Versión	1.0		Fecha	12/10/2025	

# Requisito	RF02	Tipo de requisito	Funcional	Historias de usuario asociadas	HU-2
Descripción	<i>El sistema debe permitir que los coordinadores de grupos registren la información de sus grupos de investigación, incluyendo nombre, área, descripción, integrantes y proyectos.</i>				
Razón	<i>Centralizar la información de los grupos y permitir su visibilidad dentro de la comunidad universitaria.</i>				
Autor	<i>Equipo de Desarrollo</i>				
Criterio de medición	<i>El grupo de investigación se almacena correctamente y aparece en el directorio público.</i>				
Prioridad	Alta		Módulo asociado	Modulo gestión de grupos	
Versión	1.0		Fecha	12/10/2025	

# Requisito	RF03	Tipo de requisito	Funcional	Historias de usuario asociadas	HU-3
Descripción	El sistema debe mostrar un listado de todos los grupos de investigación registrados.				
Razón	Facilitar localización de grupos.				
Autor	Equipo de Desarrollo				
Criterio de medición	El listado de grupos de investigación es visible para los usuarios registrados.				
Prioridad	Alta		Módulo asociado	Modulo Directorio	
Versión	1.0		Fecha	12/10/2025	

# Requisito	RF04	Tipo de requisito	Funcional	Historias de usuario asociadas	HU-4
Descripción	El sistema debe permitir al estudiante enviar una solicitud de vinculación a un grupo de investigación .				
Razón	Facilitar la participación estudiantil.				
Autor	Equipo de Desarrollo				
Criterio de medición	La solicitud del estudiante a un grupo de investigación es creada y registrada en la base de datos.				
Prioridad	Alta		Módulo asociado	Modulo Solicitudes	
Versión	1.0		Fecha	12/10/2025	

# Requisito	RF05	Tipo de requisito	Funcional	Historias de usuario asociadas	HU-5
Descripción	El sistema debe permitir al coordinador visualizar las solicitudes pendientes a su grupo de investigación.				
Razón	Gestionar postulaciones recibidas.				
Autor	Equipo de Desarrollo				
Criterio de medición	El coordinador tiene acceso a un listado de solicitudes con estado “pendiente”.				
Prioridad	Alta		Módulo asociado	Modulo Solicitudes	
Versión	1.0		Fecha	12/10/2025	

# Requisito	RF06	Tipo de requisito	Funcional	Historias de usuario asociadas	HU-5
Descripción	El sistema debe permitir al coordinador aceptar o rechazar solicitudes de ingreso a los grupos de investigación.				
Razón	Controlar el ingreso de nuevos miembros a los grupos de investigación.				
Autor	Equipo de Desarrollo				
Criterio de medición	El coordinador puede cambiar el estado de la solicitud.				
Prioridad	Alta		Módulo asociado	Modulo Solicitudes	
Versión	1.0		Fecha	12/10/2025	

# Requisito	RF07	Tipo de requisito	Funcional	Historias de usuario asociadas	HU-6
Descripción	El sistema debe permitir al coordinador registrar proyectos de investigación con título, descripción, estado y fechas de inscripción.				
Razón	Mantener actualizada la producción investigativa.				
Autor	Equipo de Desarrollo				
Criterio de medición	Proyecto creado exitosamente.				
Prioridad	Media		Módulo asociado	Modulo Proyectos	
Versión	1.0		Fecha	12/10/2025	

# Requisito	RF08	Tipo de requisito	Funcional	Historias de usuario asociadas	HU-7
Descripción	El sistema debe permitir visualizar toda la información de un grupo de investigación seleccionado.				
Razón	Facilitar conocimiento de actividades y miembros.				
Autor	Equipo de Desarrollo				
Criterio de medición	Datos del grupo de investigación mostrados correctamente en pantalla.				
Prioridad	Alta		Módulo asociado	Modulo Directoria	
Versión	1.0		Fecha	12/10/2025	

# Requisito	RF09	Tipo de requisito	Funcional	Historias de usuario asociadas	HU-8
Descripción	<i>El administrador debe poder editar y eliminar usuarios.</i>				
Razón	<i>Mantener control sobre el sistema.</i>				
Autor	<i>Equipo de Desarrollo</i>				
Criterio de medición	<i>Acciones de edición y eliminación de usuarios registradas correctamente.</i>				
Prioridad	<i>Alta</i>		Módulo asociado	<i>Módulo Administración</i>	
Versión	<i>1.0</i>		Fecha	<i>12/10/2025</i>	

# Requisito	RF10	Tipo de requisito	Funcional	Historias de usuario asociadas	HU-10
Descripción	<i>El estudiante debe poder consultar el estado actual de su solicitud de vinculación a un grupo de investigación.</i>				
Razón	<i>Brindar seguimiento transparente al proceso.</i>				
Autor	<i>Equipo de Desarrollo</i>				
Criterio de medición	<i>Estado visible de la solicitud de vinculación ("pendiente", "aceptada", "rechazada").</i>				
Prioridad	<i>Alta</i>		Módulo asociado	<i>Modulo Solicitudes</i>	
Versión	<i>1.0</i>		Fecha	<i>12/10/2025</i>	

Requisitos no funcionales:

# Requisito	RNF 01	Tipo de requisito	No Funcional	Historias de usuario asociadas	HU 1 -10
Descripción	<i>La aplicación debe ser visualmente coherente según el manual de marca.</i>				
Razón	<i>Mejorar la experiencia de usuario y accesibilidad sin necesidad de conocimientos técnicos.</i>				
Autor	<i>Equipo de Desarrollo</i>				
Criterio de medición	<i>Aplicación coherente según manual de marca.</i>				
Prioridad	<i>Alta</i>		Módulo asociado	<i>Interfaz usuario</i>	
Versión	<i>1.0</i>		Fecha	<i>12/10/2025</i>	

# Requisito	RNF 02	Tipo de requisito	No Funcional	Historias de usuario asociadas	HU 1 -9
Descripción	El sistema debe implementar mecanismos de seguridad como validación de contraseñas, control de sesiones y acceso por roles.				
Razón	Asegurar la confidencialidad e integridad de la información institucional y personal.				
Autor	Equipo de Desarrollo				
Criterio de medición	Pruebas de autenticación seguras.				
Prioridad	Alta	Módulo asociado		Módulo autenticación	
Versión	1.0	Fecha		12/10/2025	

# Requisito	RNF 03	Tipo de requisito	No Funcional	Historias de usuario asociadas	HU 1 -9
Descripción	El sistema debe mantener tiempos de respuesta menores a 15 segundos por solicitud				
Razón	Garantizar un rendimiento óptimo de la aplicación				
Autor	Equipo de Desarrollo				
Criterio de medición	Pruebas de respuesta a servicios web				
Prioridad	Alta	Módulo asociado		Front end, Backend y Base de Datos	
Versión	1.0	Fecha		12/10/2025	

9 Proceso de ingeniería de requisitos

9.1 Planeación

Los Encargados:

La responsabilidad de la planeación de requisitos es compartida entre los diferentes roles del equipo Scrum, garantizando una visión integral y un compromiso colectivo. Los encargados y sus responsabilidades específicas son:

- **Product Owner (Carlos Barriga):** Es el principal responsable de la planificación a nivel de producto. Su labor consiste en gestionar y priorizar el Product Backlog, asegurando que los requisitos con mayor valor para el cliente y los stakeholders se aborden primero. Actúa como el puente entre las necesidades del cliente y el equipo de desarrollo.
- **Scrum Master (Mauricio Sanchez):** Su rol es facilitar los eventos de planificación, como la Planificación del Sprint (Sprint Planning). Se asegura de que el equipo disponga de todo lo necesario para definir los objetivos y las tareas del Sprint, eliminando cualquier impedimento que pueda surgir en el proceso.
- **Equipo de Desarrollo (Todos los integrantes):** Participa activamente en la planificación de cada Sprint. Son responsables de estimar el esfuerzo de los requisitos (a través de técnicas como Planning Poker), seleccionar los elementos del Product Backlog que se comprometen a completar durante el Sprint y detallar las tareas técnicas necesarias para lograrlo.

Conforme a lo dialogado por el equipo, los ajustes y la validación continua de los requisitos serán una responsabilidad de todos los miembros. Cualquier integrante puede proponer una modificación, la cual será discutida y consensuada por el equipo, principalmente en las sesiones de refinamiento del backlog, para evaluar su impacto y viabilidad antes de ser aprobada por el Product Owner.

Frecuencia de Planeación

La planeación se realiza de manera cíclica y está integrada en los eventos de Scrum:

- **Planificación del Sprint (Sprint Planning):** Se realiza al inicio de cada Sprint. En esta reunión se planifica el trabajo que se va a realizar durante el siguiente ciclo.
- **Reunión Diaria de Scrum (Daily Scrum):** Funciona como una sesión de micro-planificación diaria, donde el equipo sincroniza sus actividades y ajusta el plan para las próximas 24 horas.
- **Refinamiento del Backlog:** Se realiza de forma continua durante el Sprint. El equipo dedica un tiempo a revisar, detallar y estimar los próximos requisitos del Product Backlog para que estén listos en futuras planificaciones.
- **Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective):** Ocurre al final de cada Sprint. Aunque se enfoca en la mejora del proceso, incluye una parte de planificación sobre las acciones que se implementarán para ser más efectivos en el siguiente ciclo.

Puesta en Marcha de la Planeación

El proceso para el desarrollo de la ingeniería de requisitos se lleva a cabo siguiendo el ciclo de vida de Scrum definido en el PMP. La serie de actividades es la siguiente:

1. **Gestión de la Visión del Producto:** El Product Owner es responsable de mantener una lista priorizada de todos los requisitos conocidos en el Product Backlog. Este artefacto es dinámico y evoluciona a lo largo del proyecto.
2. **Planificación del Sprint:** Al comenzar un nuevo Sprint, el equipo completo realiza la ceremonia de *Sprint Planning*. En ella, seleccionan los requisitos de mayor prioridad del Product Backlog y definen un Objetivo del Sprint. A partir de estos requisitos, el Equipo de Desarrollo crea el Sprint Backlog, que es su plan detallado para construir el siguiente incremento del producto.
3. **Ejecución y Planificación Diaria:** Durante el Sprint, el equipo ejecuta las tareas del Sprint Backlog. En la *Reunión Diaria de Scrum*, cada miembro inspecciona el progreso hacia el Objetivo del Sprint y adapta su plan para el día, coordinándose con el resto del equipo.
4. **Inspección y Adaptación:** Al finalizar el Sprint, en la Revisión del Sprint (Sprint Review), el equipo presenta el incremento de software a los stakeholders para obtener retroalimentación. Esta retroalimentación se utiliza para adaptar el Product Backlog, lo que constituye una forma de re-planificación basada en resultados tangibles. Posteriormente, en la Retrospectiva del Sprint, el equipo planifica cómo mejorar su proceso de trabajo.

9.2 Levantamiento

Propósito

Determinar el procedimiento para levantar requisitos del sistema "Investigación UD", estableciendo quiénes son los responsables, con qué frecuencia se realizará el levantamiento y cómo se ejecutará el proceso para capturar de manera efectiva las necesidades de los stakeholders.

Contenido

Los encargados

El levantamiento de requisitos es una responsabilidad compartida entre los diferentes roles del proyecto, cada uno con funciones específicas:

- **Product Owner (Carlos Barriga):** Es el principal responsable de liderar el proceso de levantamiento de requisitos. Actúa como puente entre los stakeholders y el equipo de desarrollo, traduciendo las necesidades del cliente en requisitos claros y priorizados. Valida y documenta los requisitos en el Product Backlog.
- **Equipo de Desarrollo (Todos los integrantes):** Participa activamente en las sesiones de levantamiento aportando perspectiva técnica sobre viabilidad y esfuerzo requerido. Colabora en el refinamiento de requisitos y en la identificación de dependencias técnicas.
- **Scrum Master (Mauricio Sánchez Aguilar):** Facilita las sesiones de levantamiento y refinamiento de requisitos, asegurando que se sigan las prácticas establecidas y que todos los miembros del equipo participen efectivamente.
- **Stakeholders (Estudiantes, docentes, coordinadores de grupos de investigación):** Son la fuente primaria de requisitos. Proporcionan información sobre sus necesidades, expectativas y el contexto de uso del sistema.

Frecuencia de levantamiento de los requisitos

El levantamiento de requisitos se realizará de manera iterativa a lo largo del proyecto, siguiendo el modelo ágil Scrum:

1. **Fase Inicial (Semana 4):** Levantamiento intensivo de requisitos durante la fase dedicada específicamente a esta actividad. Se realizarán entrevistas, cuestionarios y sesiones de trabajo con los stakeholders principales.
2. **Sesiones de Refinamiento del Backlog:** Se llevarán a cabo de forma continua durante cada Sprint (aproximadamente cada 2 semanas). En estas sesiones se detallan, clarifican y estiman los requisitos del Product Backlog para prepararlos para futuros Sprints.
3. **Sprint Planning (Inicio de cada Sprint):** Al inicio de cada Sprint, el equipo revisa y refina los requisitos seleccionados para ser desarrollados en ese ciclo.
4. **Sprint Review (Final de cada Sprint):** Durante la revisión del Sprint con los stakeholders, se validan los requisitos implementados y se identifican nuevos requisitos o ajustes necesarios basados en la retroalimentación recibida.
5. **Levantamiento Ad-hoc:** Cuando surjan necesidades urgentes o cambios significativos en el contexto del proyecto, se podrán programar sesiones adicionales de levantamiento.

Descripción del proceso de levantamiento de requisitos

El proceso de levantamiento de requisitos para el proyecto "Investigación UD" seguirá el siguiente flujo:

1. Preparación

- El Product Owner identifica a los stakeholders clave que deben participar en el levantamiento.
- Se preparan las herramientas necesarias: cuestionarios, guías de entrevista, material de apoyo.
- Se programa y comunica formalmente las sesiones de levantamiento.

2. Ejecución de técnicas de levantamiento

Se emplearán múltiples técnicas complementarias:

- **Entrevistas directas:** Conversaciones uno a uno o en grupos pequeños con coordinadores de grupos de investigación, estudiantes y docentes para comprender sus necesidades específicas. Estas se realizarán presencialmente o mediante Microsoft Teams/Google Meet.
- **Cuestionarios en línea:** Formularios estructurados distribuidos a la comunidad universitaria para recopilar información de un público más amplio sobre funcionalidades deseadas, dificultades actuales y expectativas.
- **Sesiones de trabajo colaborativas:** Talleres con los stakeholders donde se discuten procesos actuales, se identifican puntos de dolor y se priorizan funcionalidades.
- **Análisis de documentación existente:** Revisión de información actual sobre grupos de investigación, procedimientos de vinculación y requisitos institucionales.
- **Observación:** Análisis de cómo los usuarios actualmente buscan y acceden a información sobre grupos de investigación en los canales existentes.

3. Documentación y análisis

- Cada requisito capturado se documenta como una **Historia de Usuario** siguiendo el formato estándar: "Como [tipo de usuario], quiero [funcionalidad] para [beneficio/objetivo]".
- Los requisitos se registran inicialmente en el Product Backlog utilizando GitHub Projects como herramienta de gestión.
- El Product Owner, con apoyo del equipo, analiza los requisitos para:
 - Identificar ambigüedades que requieran clarificación
 - Detectar requisitos duplicados o conflictivos
 - Agrupar requisitos relacionados
 - Identificar dependencias entre requisitos

4. Validación con stakeholders

- Los requisitos documentados se presentan a los stakeholders para confirmar que se ha comprendido correctamente sus necesidades.
- Se obtiene retroalimentación y se realizan los ajustes necesarios.
- Los stakeholders priorizan los requisitos según su valor para el negocio.

5. Priorización y estimación

- El Product Owner prioriza los requisitos en el Product Backlog considerando:
 - Valor para el usuario/negocio
 - Dependencias técnicas
 - Riesgos asociados
 - Esfuerzo estimado

6. Refinamiento continuo

- Durante las sesiones de refinamiento del backlog, los requisitos se revisan para:
 - Agregar detalles técnicos necesarios
 - Descomponer requisitos grandes en elementos más pequeños y manejables
 - Actualizar criterios de aceptación
 - Resolver dudas técnicas

7. Trazabilidad y control de cambios

- Todos los requisitos se mantienen en el Product Backlog con identificadores únicos.
- Cualquier cambio en los requisitos se registra en el historial de versiones documentando:
 - Qué cambió
 - Por qué cambió
 - Quién solicitó el cambio
 - Cuándo se aprobó
 - Impacto en el proyecto

Herramientas utilizadas:

- **GitHub Projects:** Para gestionar el Product Backlog y visualizar el estado de los requisitos.
- **GitHub Issues:** Para documentar cada requisito con su descripción, criterios de aceptación y comentarios.
- **Google Forms:** Para distribución de cuestionarios en línea.
- **Microsoft Teams/Google Meet:** Para entrevistas virtuales y sesiones colaborativas.
- **Google Workspace:** Para documentación compartida y colaborativa de requisitos.

Roles en el proceso:

Actividad	Product Owner	Scrum Master	Equipo de Desarrollo	Stakeholders
-----------	---------------	--------------	----------------------	--------------

Planificación de sesiones	Responsable	Consulta	Informa	Informa
Ejecución de entrevistas	Responsable	Apoyo	Participa	Responsable de proporcionar información
Documentación de requisitos	Responsable	Revisa	Colabora	Valida
Análisis técnico	Consulta	-	Responsable	-
Priorización	Responsable	Facilita	Consulta	Consulta
Estimación	Facilita	Facilita	Responsable	-
Validación final	Coordina	Facilita	Participa	Responsable de aprobar

Tabla 3: Roles en el proceso

Criterios de calidad para requisitos:

Todo requisito levantado debe cumplir con las siguientes características antes de considerarse listo para desarrollo:

- **Completo:** Contiene toda la información necesaria para su implementación
- **Consistente:** No contradice otros requisitos existentes
- **Claro:** Redactado de forma comprensible sin ambigüedades
- **Verificable:** Define criterios claros de aceptación
- **Factible:** Es técnicamente viable con los recursos disponibles
- **Priorizado:** Tiene asignado un nivel de prioridad en el backlog
- **Estimado:** El equipo ha asignado puntos de historia
- **Trazable:** Está vinculado a objetivos del proyecto y puede rastrearse

9.3 Especificación

Encargados

- **Product Owner (Carlos Barriga):** Es el principal responsable de liderar el proceso de levantamiento de requisitos. Actúa como puente entre los stakeholders y el equipo de desarrollo, traduciendo las necesidades del cliente en requisitos claros y priorizados. Valida y documenta los requisitos en el Product Backlog.
- **Equipo de Desarrollo (Todos los integrantes):** Participa activamente en las sesiones de levantamiento aportando perspectiva técnica sobre viabilidad y esfuerzo requerido. Colabora en el refinamiento de requisitos y en la identificación de dependencias técnicas.
- **Scrum Master (Mauricio Sánchez Aguilar):** Facilita las sesiones de levantamiento y refinamiento de requisitos, asegurando que se sigan las prácticas establecidas y que todos los miembros del equipo participen efectivamente.
- **Stakeholders (Estudiantes, docentes, coordinadores de grupos de investigación):** Son la fuente primaria de requisitos. Proporcionan información sobre sus necesidades, expectativas y el contexto de uso del sistema.

Frecuencia

La especificación y actualización de los requisitos del Sistema de Gestión de Grupos de Investigación se realizará de forma iterativa y continua durante el ciclo de vida del proyecto.

Se llevará a cabo una primera especificación completa durante la fase de análisis y levantamiento de información.

Posteriormente, los requisitos serán revisados y actualizados cada vez que:

- Se identifiquen nuevas necesidades funcionales por parte de los usuarios (estudiantes, coordinadores o administradores).
- Se detecten cambios institucionales o técnicos que afecten el alcance del sistema.
- Se inicien nuevas iteraciones o versiones del software.

Plantilla de especificación

ID	Requisito	Especificac	Origen del	Tip	Histori	Priori	Esta	Aspecto	Ve
----	-----------	-------------	------------	-----	---------	--------	------	---------	----

		Restricciones	Requisitos	Funcionalidad	Asociación de usuario	Grado	Detalle	de aceptación	Prueba
R1F	El sistema debe permitir el registro de estudiantes.	El estudiante debe completar un formulario con datos personales y académicos válidos. El sistema validará la unicidad del correo institucional.	Solicitud de usuarios (estudiantes) y requerimiento funcional identificado en el levantamiento.	Funcional	HU1: Registro de estudiante	Alta	Especificado	El usuario puede registrarse correctamente y acceder al sistema.	1
R2F	El sistema debe permitir al coordinador registrar un grupo de investigación.	Se debe permitir ingresar nombre, línea de investigación, integrantes y descripción. Solo el coordinador autenticado podrá registrar un grupo.	Solicitud de coordinadores y lineamiento institucional de visibilidad académica.	Funcional	HU2: Registrar grupo de investigación	Alta	Especificado	El grupo se almacena y aparece en el directorio institucional.	1
R3F	El sistema debe permitir consultar un directorio de grupos.	Cualquier usuario podrá acceder al directorio y buscar grupos por	Requerimiento de información institucional y accesibilidad	Funcional	HU3: Consultar directorio de grupos	Media	Especificado	El usuario puede visualizar el listado completo	1

		nombre, línea o coordinador.	d pública.					de grupos activos.	
R 4 F	El sistema debe permitir a los estudiantes enviar solicitudes de vinculación a grupos.	Solo los usuarios autenticados con rol de estudiante podrán enviar solicitudes. Cada solicitud debe estar asociada a un grupo existente.	Necesidad de usuarios (estudiantes) identificada en entrevistas y validación institucional.	Funcional	HU4: Enviar solicitud de vinculación	Alta	Especificado	La solicitud se registra correctamente y queda pendiente de revisión.	1
R 5 F	El sistema debe permitir al coordinador gestionar solicitudes de vinculación.	El coordinador podrá aceptar o rechazar solicitudes de estudiantes desde su panel de control.	Requerimiento funcional derivado del flujo de vinculación de usuarios.	Funcional	HU5: Gestionar solicitudes de vinculación	Alta	Especificado	El estado de la solicitud se actualiza y el estudiante es notificado.	1
R 6 F	El sistema debe permitir al coordinador registrar proyectos activos.	Solo los coordinadores podrán agregar, editar o eliminar proyectos asociados a su grupo.	Solicitud de coordinadores y necesidad de mantener información académica actualizada.	Funcional	HU6: Registrar proyectos del grupo	Media	Especificado	Los proyectos quedan registrados y visibles en el perfil del grupo.	1
R 7 F	El sistema debe permitir visualizar el perfil	Cualquier usuario podrá acceder a los detalles	Necesidad de transparencia institucional	Funcional	HU7: Visualizar perfil de grupo	Media	Especificado	Se muestran correctamente	1

	completo de cada grupo.	del grupo: nombre, línea de investigación, proyectos activos y miembros.	l y acceso a información académica.					todos los datos del grupo seleccionado.	
R 8 F	El sistema debe permitir la gestión de usuarios y roles.	Solo el administrador podrá crear, modificar o eliminar cuentas, y asignar roles de acceso.	Decisión del equipo técnico y requisito de seguridad institucional.	Funcional	HU8: Gestionar usuarios y roles	Alta	Especificado	El administrador puede administrar roles sin errores ni conflictos.	1
R 9 F	El sistema debe permitir iniciar y cerrar sesión de forma segura.	La autenticación se realizará mediante credenciales válidas. Las contraseñas deben almacenarse cifradas.	Requerimiento técnico de seguridad definido por el equipo de desarrollo.	Funcional	HU9: Iniciar y cerrar sesión	Alta	Especificado	El usuario puede ingresar y salir del sistema sin vulnerar la seguridad.	1
R 10 F	El sistema debe permitir al estudiante consultar su estado de vinculación.	El estudiante podrá revisar el estado de cada solicitud enviada: pendiente, aceptada o rechazada.	Necesidad funcional expresada por los usuarios durante el levantamiento de requisitos.	Funcional	HU10: Consultar estado de vinculación	Media	Especificado	El sistema muestra correctamente el estado actualizado de la solicitud.	1
R 1 N F	El sistema debe garantizar la	Las contraseñas deben almacenarse	Política institucional de seguridad	No funcional	Asociado a HU9: Iniciar	Alta	Especificado	Los datos se almacenan y	1

	seguridad de los datos de los usuarios.	e mediante cifrado seguro (bcrypt o similar). El acceso debe realizarse bajo protocolo HTTPS.	informática y decisión del equipo técnico.		sesión			transmitir en forma cifrada; no se exponen credenciales.	
R 2 N F	El sistema debe ser accesible desde diferentes dispositivos.	Debe tener diseño responsivo compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y adaptarse a pantallas de PC, tablet y móvil.	Requerimiento de accesibilidad institucional y experiencia de usuario.	No funcional	Aplicable a todas las HU	Media	Especificado	La interfaz se visualiza correctamente en distintos tamaños de pantalla.	1
R 3 N F	El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta óptimos.	Las consultas al directorio o perfiles deben responder en menos de 3 segundos bajo carga normal.	Criterio de rendimiento acordado por el equipo técnico.	No funcional	HU3: Consultar directorio	Media	Especificado	Las operaciones se completan dentro del tiempo máximo definido.	1
R 4 N F	El sistema debe mantener una disponibilidad mínima del 95%.	El servidor debe configurarse para asegurar disponibilidad	Política de mantenimiento institucional.	No funcional	General	Alta	Especificado	El sistema se mantiene operativo y con respaldo	1

		continua, con copias de respaldo automáticas.						periódico.	
R5NF	La interfaz del sistema debe ser intuitiva y fácil de usar.	El diseño debe seguir principios de usabilidad: navegación clara, botones identificables, retroalimentación visual.	Requerimiento del cliente y validación con usuarios finales.	No funcional	HU1-HU10	Media	Especificado	Los usuarios realizan las tareas sin ayuda externa en menos de 3 intentos.	1
R6NF	El sistema debe permitir el registro y seguimiento de errores.	Se implementará un sistema de logs para detectar y analizar errores en tiempo real.	Decisión del equipo de desarrollo.	No funcional	General	Media	Especificado	Los errores son registrados automáticamente con fecha, tipo y usuario.	1
R7NF	El sistema debe ser escalable.	La arquitectura debe permitir agregar nuevos módulos (por ejemplo, gestión de publicaciones o eventos) sin alterar los componentes	Decisión de diseño del equipo técnico.	No funcional	General	Media	Especificado	Se comprueba que nuevas funciones pueden integrarse sin fallas.	1

		es actuales.							
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Tabla 4: Plantilla de especificación

10 Proceso de verificación y validación

10.1 Propósito

Garantizar que todos los requisitos funcionales y no funcionales definidos en este documento sean correctos, completos, verificables y validados, y que el sistema desarrollado cumpla con las necesidades del cliente, usuarios finales y políticas institucionales.

Este proceso abarca tanto la verificación (revisar que el sistema se construya correctamente conforme al SRS) como la validación (comprobar que el software cumple lo que el usuario realmente necesita).

10.2 Verificación

Objetivo

Confirmar que cada requisito esté correctamente especificado y que cada componente del sistema cumpla lo que se definió en el SRS, antes de avanzar a su implementación o entrega.

Nº	Actividad	Descripción	Responsable	Evidencia
1	Revisión de requisitos	Revisión cruzada de todos los requisitos (R1F–R10F y R1NF–R7NF) aplicando criterios de calidad: claridad, consistencia, completitud y trazabilidad.	Product Owner / Equipo.	Lista de chequeo de validación de requisitos.
2	Revisión técnica del diseño	Comprobar que los diagramas, flujos y estructuras del sistema satisfacen los requisitos definidos.	Desarrolladores .	Documento de diseño validado.

3	Revisión de código y linters	Inspección del código mediante <i>Pull Requests</i> y herramientas automáticas (linters) para garantizar corrección, formato y cumplimiento de reglas.	Desarrolladores .	Historial y reportes de PR.
4	Pruebas funcionales con Postman	Verificación de endpoints, respuestas y restricciones especificadas para cada requisito funcional.	QA / Desarrolladores .	Reportes de ejecución Postman.
5	Revisión de sprint	Validar al cierre de cada sprint que los requisitos implementados cumplan con sus criterios de aceptación.	Product Owner / Equipo.	Actas de revisión de sprint.
6	Revisión documental	Validar que los entregables escritos estén actualizados, completos y coherentes.	Scrum Master.	Checklist de revisión documental.

Tabla 5: Verificación de requisitos

10.3 Validación

Objetivo

Comprobar que el sistema desarrollado cumple con los requerimientos identificados y que cada uno fue formulado correctamente desde su origen, cumpliendo los criterios de calidad del SRS.

10.3.1 Validación de requisitos

Antes de la implementación, cada requisito será sometido a un proceso de validación con base en los siguientes criterios de aceptación de calidad:

Nº	Criterio	Descripción	Aplicación práctica en el SRS
----	----------	-------------	-------------------------------

1	Atómico	Cada requisito expresa una sola funcionalidad o condición.	Ejemplo: R1F define solo “registro de estudiantes”, no mezcla otras acciones.
2	Correcto	Representa una necesidad real del usuario.	Todos los requisitos derivan de entrevistas o políticas institucionales.
3	No ambiguo	El texto no admite interpretaciones múltiples.	Se usa lenguaje preciso (“debe permitir”, “solo el coordinador podrá...”).
4	Completo	Describe entradas, salidas y restricciones.	Cada requisito tiene especificación y restricciones claras.
5	Consistente	No contradice otros requisitos.	Ejemplo: R5F (gestionar solicitudes) complementa, no contradice, R4F (enviar solicitud).
6	Importancia (Prioridad)	Clasificados como Alta, Media o Baja.	Campo “Prioridad” en la tabla original.
7	Verificable	Puede ser probado objetivamente.	Todos los requisitos tienen “Aspecto de aceptación” medible.
8	Modificable	Puede cambiarse sin afectar a otros.	La trazabilidad facilita su actualización.
9	Trazable	Está asociado a una historia de usuario y versión.	Campos “HU asociada” y “Versión” lo demuestran.
10	Asociado a versión	Controlado mediante numeración y versión.	Todos marcados con versión 1.
11	No redundante	Ninguno duplica otro requisito.	No se repiten funcionalidades.
12	Preciso	Lenguaje concreto, sin ambigüedades ni subjetividad.	Usan expresiones verificables (p. ej. “menos de 3 segundos”).

Tabla 6: Criterios de validación de requisitos

Requisito	Criterios											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RF1	X	X	X	X	X	A	X	X	X	X	X	X
RF2	X	X	X	X	X	A	X	X	X	X	X	X
RF3	X	X	X	X	X	M	X	X	X	X	X	X
RF4	X	X	X	X	X	A	X	X	X	X	X	X
RF5		X	X	X	X	A	X	X	X	X	X	X
RF6	X	X	X	X	X	M	X	X	X	X	X	X
RF7		X	X	X	X	M	X	X	X	X	X	X
RF8		X	X	X	X	A	X	X	X	X	X	X
RF9	X	X	X	X	X	A	X	X	X	X	X	X
RF10	X	X	X	X	X	M	X	X	X	X	X	X
RNF1		X	X		X	A	X		X	X	X	X
RNF2	X	X	X		X	M	X	X	X	X	X	X
RNF3	X	X	X		X	M	X	X	X	X	X	X
RNF4		X	X		X	A	X		X	X	X	X
RNF5		X	X		X	M			X	X	X	X
RNF6	X	X	X		X	M	X		X	X	X	X
RNF7		X	X		X	M		X	X	X	X	

Tabla 7: Validación de requisitos

10.3.2 Validación del sistema

Una vez verificados y aprobados los requisitos, se ejecutarán las siguientes actividades para validar el producto final:

Nº	Actividad	Descripción	Responsable	Evidencia
1	Pruebas funcionales completas	Ejecución de escenarios derivados de las historias HU1–HU10.	Equipo de desarrollo.	Reporte de pruebas funcionales.
2	Pruebas de aceptación del usuario (UAT)	Evaluación final con usuarios para confirmar cumplimiento de objetivos.	Product Owner / Cliente.	Acta de aceptación del sistema.
3	Pruebas de usabilidad	Validación de facilidad de uso, interfaz intuitiva y retroalimentación visual (R5NF).	Usuarios piloto.	Informe de pruebas de usabilidad.
4	Pruebas de rendimiento y disponibilidad	Verificación de los requisitos R3NF (rendimiento) y R4NF (disponibilidad $\geq 95\%$).	Equipo técnico.	Reporte de rendimiento.
5	Validación de seguridad	Comprobación del cumplimiento de R1NF (cifrado y HTTPS).	Desarrolladores / QA.	Registro de pruebas de autenticación.
6	Validación de escalabilidad y registro de errores	Verificación de R6NF–R7NF mediante simulaciones y análisis de logs.	Equipo técnico.	Reporte técnico.

Tabla 8: Validación del sistema

10.4 Trazabilidad de verificación y validación

Ejemplo de trazabilidad entre requisito, método de verificación, método de validación y evidencia:

Requisito	Método de verificación	Método de validación	Evidencia
R1F – Registro de estudiantes	Revisión de código y prueba Postman	UAT HU1 – Registro exitoso	Captura Postman / Acta de aceptación
R5F – Gestionar solicitudes	Revisión de flujo y prueba de roles	UAT HU5	Registro de pruebas / Validación PO

R3NF – Rendimiento <3s	Prueba de carga	Validación cliente	Reporte de desempeño
R1NF – Seguridad (cifrado)	Inspección de configuración	UAT HU9 (inicio de sesión)	Log de conexión HTTPS
R5NF – Usabilidad	Revisión de interfaz y prototipo	Encuestas a usuarios	Informe de usabilidad

Tabla 9: Trazabilidad de verificación y validación

11 Anexos

12 Referencias

- [1] IBM, “What Is Software Development?,” *IBM Think Topics – Software Development*. [En línea]. Obtenido de: <https://www.ibm.com/es-es/topics/software-development>
- [2] AWS, “What Is a Web Application?,” *AWS – Web Application*. [En línea]. Obtenido de: <https://aws.amazon.com/es/what-is/web-application/>
- [3] IBM, “Hardware,” *IBM Think Topics – Hardware*. [En línea]. Obtenido de: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/hardware>
- [4] IBM, “What is Requirements Management,” *IBM Think Topics – Requirements Management*. [En línea]. Obtenido de: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/what-is-requirements-management>
- [5] AWS, “The Difference Between Frontend and Backend,” *AWS Compare*. [En línea]. Obtenido de: <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-frontend-and-backend/>
- [6] Oracle, “What Is a Database?,” *Oracle – Database*. [En línea]. Obtenido de: <https://www.oracle.com/latam/database/what-is-database/>
- [7] Ministerio de Ciencia (LegadoWeb), “¿Qué es un grupo de investigación?,” *LegadoWeb*. [En línea]. Obtenido de: <https://legadoweb.minciencias.gov.co/faq/qu-es-un-grupo-de-investigaci-n>

[8] Universidad UGC, "Semilleros de investigación," *UGC – Investigación*. [En línea].
Obtenido de: <https://www.ugc.edu.co/tienda/investigacion/semilleros-de-investigacion/>

[9] Impulsa Empresa, "Diccionario – Stakeholder," *Impulsa Empresa Diccionario*. [En línea].
Obtenido de: <https://www.impulsa-empresa.es/diccionario/stakeholder/>